

■ **Hinweise:** Alle Aufgaben werden im **Azure Pricing Calculator** bearbeitet. Preise koennen sich aendern – der Calculator zeigt immer den aktuellen Stand. Notiert eure Ergebnisse und vergleicht sie in der Gruppe.

Aufgabe A

Eine einzelne VM kalkulieren

Leicht

■ *Ihr wollt einen kleinen Windows-Testserver aufsetzen. Berechnet die monatlichen Kosten.*

KONFIGURATION

Dienst	Virtual Machine
Region	West Europe
OS	Windows
VM-Groesse	B2s (2 vCPUs, 4 GB RAM)
Laufzeit	730 Stunden (24/7 ganzer Monat)
Managed Disk	128 GB Standard HDD
Lizenz	Pay-as-you-go (kein Hybrid Benefit)

FRAGEN

1. Was kostet die VM pro Monat?
2. Was kostet nur der Disk – also ohne die VM?
3. Was aendert sich, wenn ihr die Laufzeit auf **160 Stunden** reduziert (= 8h/Tag, Mo–Fr)? Wie viel spart ihr?

■ *Stundenzahl = 5 Tage × 8h × 4 Wochen = 160h*

Aufgabe B

Lizenzvergleich: Hybrid Benefit vs. ohne

Leicht

■ Gleiche VM, aber diesmal vergleicht ihr zwei Lizenzoptionen direkt miteinander.

KONFIGURATION

Region	West Europe
VM-Groesse	D2s v3 (2 vCPUs, 8 GB RAM)
OS	Windows
Laufzeit	730 Stunden
Variante 1	Lizenz inklusive – Pay-as-you-go, kein Hybrid Benefit
Variante 2	Azure Hybrid Benefit aktivieren

FRAGEN

1. Wie viel Euro Unterschied gibt es pro Monat?
2. Hochgerechnet auf 12 Monate – wie viel spart Hybrid Benefit?
3. Wann macht Hybrid Benefit Sinn – und wann nicht?

Aufgabe C Regionsvergleich

Leicht

■ Azure-Preise sind nicht ueberall gleich. Findet den Unterschied zwischen drei Regionen.

KONFIGURATION

VM-Groesse	B2ms (2 vCPUs, 8 GB RAM)
OS	Linux
Laufzeit	730 Stunden
Extras	Kein Managed Disk, keine Zusatzdienste
Region 1	West Europe
Region 2	East US
Region 3	Brazil South

FRAGEN

1. Welche Region ist am guenstigsten?
2. Welche ist am teuersten – und um wie viel Prozent teurer als West Europe?
3. Was koennte ein Grund sein, trotzdem die teurere Region zu waehlen?

Aufgabe D VM + Storage Account

Mittel

■ Ihr baut eine kleine Webanwendung. Die VM laeuft, dazu kommt ein Storage Account fuer Dateien.

KONFIGURATION

Region	West Europe
VM	B2s, Windows, Pay-as-you-go, 730h
Managed Disk	128 GB Standard SSD
Storage	Blob Storage
Redundanz	LRS (Locally Redundant)
Datenmenge	100 GB
Schreibvorgaenge	10.000 / Monat
Lesevorgaenge	50.000 / Monat

FRAGEN

1. Was kostet die VM allein? Was kostet der Storage allein?
2. Was ist die Gesamtsumme pro Monat?
3. Was aendert sich, wenn ihr statt LRS auf **GRS** (Geo-Redundant) wechselt?

Aufgabe E

Vollstaendiges kleines Szenario

Mittel

■ Ihr plant eine kleine Produktivumgebung fuer ein Team von 10 Personen. Berechnet die Gesamtkosten.

KONFIGURATION

Region	North Europe
VM 1	D2s v3, Windows, Hybrid Benefit, 730h, Disk 256 GB Standard SSD
VM 2	B1ms, Windows, Pay-as-you-go, 160h (nur tagesueber)
Storage	LRS, 200 GB Blob, 20.000 Write / 100.000 Read Operations
SQL DB	Azure SQL Database – Basic Tier, 1 DTU, 2 GB

FRAGEN

1. Was kostet die gesamte Umgebung pro Monat?
2. Welcher einzelne Posten ist am teuersten?
3. Was aendert sich, wenn VM 1 auf **Reserved (1 Jahr)** umgestellt wird? Wie viel spart das?
4. Was kostet die Umgebung hochgerechnet auf ein Jahr – einmal Pay-as-you-go, einmal mit Reservierung fuer VM 1?

Aufgabe F

Kostenfalle finden

Mittel+

■ Jemand hat eine Umgebung konfiguriert. Findet mindestens 3 Kostenfallen und schlägt guenstigere Alternativen vor.

KONFIGURATION

Region	Brazil South
VM	D8s v3, Windows, Pay-as-you-go, 730 Stunden
Managed Disk	1 TB Premium SSD
Storage	GRS, 50 GB
Nutzungszeit	App laeuft nur Mo–Fr 9–18 Uhr – VM trotzdem 24/7

FRAGEN

1. Tragt die Konfiguration in den Pricing Calculator ein.
2. Benennt mindestens **3 konkrete Kostenfallen** in dieser Konfiguration.
3. Erstellt eine guenstigere Alternativkonfiguration.
4. Vergleicht beide Gesamtpreise – wie viel Prozent guentiger ist eure Version?

■ *Tipp: Achtet auf VM-Groesse, Region, Disk-Typ, Laufzeit und Storage-Redundanz.*